# 32937번 - U, Our Star! 성공

☆

골드 III

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 초 | 1024 MB | 134 | 42 | 37 | 44.048% |

## 문제

서울시립대학교 카페는 오직 **U, Our Star!** 적립금으로만 구매할 수 있는 다양한 이루매 굿즈들을 판매하고 있다.

서울시립대학교 카페에서 진행하는 행사의 내용은 다음과 같다.

- 카페에서 사용한 돈 $X$원 당 $Y$만큼의 **U, Our Star!** 적립금을 지급한다.
- 최대로 받을 수 있는 **U, Our Star!** 적립금은 $D$이다.

귀여운 이루매 굿즈들을 굉장히 좋아하는 알림이는 이 기회에 최대한 많은 **U, Our Star!** 적립금을 모으고자 한다.

알림이는 갖고 있는 돈이 충분히 많아서, 카페의 상품을 원하는 대로 구입할 수 있다. 하지만 과소비는 싫기 때문에, 적립금을 최대화하는 비용 중 가장 적은 비용을 지불하고 싶다.

카페의 상품 정보가 구매 가능한 수량, 가격의 형태로 주어졌을 때, 받을 수 있는 **U, Our Star!** 적립금을 최대화하는 지불 금액 중 최소 지불 금액을 구하라.

## 입력

첫 번째 줄에 세 양의 정수 $X$, $Y$, $D$가 주어진다.

- $1 \le Y < X \le 100\,000$
- $D$는 $Y$의 양의 정수배이며, $D \div Y \times X \le 100\,000$를 만족한다.

두 번째 줄에 상품 정보의 수 $N$이 주어진다. $(1 \le N \le 100)$

다음 줄부터 $N$개의 줄에 걸쳐 각 상품의 구매 가능한 수량 $a$, 상품 가격 $b$가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le a \le 100, 1 \le b \le 100\,000)$

모든 상품들의 구매 가능한 수량의 총합은 $1$이상 $100$이하이다.

## 출력

받을 수 있는 **U, Our Star!** 적립금을 최대화하는 지불 금액 중 최소 지불 금액을 출력하라.

단, 모든 상품들을 구매하더라도 **U, Our Star!** 적립금을 하나도 받을 수 없다면 $0$을 출력하라.

## 예제 입력 1 복사

```
10 1 5
2
1 5
4 10
```

## 예제 출력 1 복사

```
40
```

## 예제 입력 2 복사

```
10 1 5
4
1 5
4 10
1 11
1 12
```

## 예제 출력 2 복사

```
51
```

## 출처

University (/category/5) > 서울시립대학교 (/category/1004) > 2024 서울시립대학교 프로그래밍 경진대회 (UOSPC) (/category/1072) > Div. 1 (/category/detail/4363) F번

- 문제를 만든 사람: pwj6800 (/user/pwj6800)
- 문제를 검수한 사람: ai4youej (/user/ai4youej), sangyoon9 (/user/sangyoon9)

## 알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 배낭 문제 (/problem/tag/148)

## 메모